
Practica No.10

Ley de Inducción de Faraday: El Transformador

Botina Wilmar, Erazo Hayber, Tarapuez Juan y Castillo Camilo

botinajojoa3@gmail.com / adrianerhayber06@gmail.com

juandatarara89ljfj@gmail.com / camiloanndres26@gmail.com

Laboratorio de Física III, Física, Universidad de Nariño, 05/junio/26

Resumen

Se comprobó experimentalmente el funcionamiento de un transformador mediante la validación de la relación de transformación entre los devanados primario y secundario y el cálculo de su eficiencia energética bajo diferentes condiciones de carga. Asimismo, se analizó la influencia del núcleo de hierro en la conducción del flujo magnético, contrastando los resultados experimentales con las predicciones teóricas y evaluando las incertidumbres asociadas mediante la Teoría de Errores.

1. Introducción

La inducción electromagnética constituye uno de los principios fundamentales del electromagnetismo y de la ingeniería eléctrica moderna. Este fenómeno, descubierto por Michael Faraday en 1831, establece que una variación temporal del flujo magnético a través de un circuito conductor induce una fuerza electromotriz en dicho circuito. La formulación de este principio permitió el desarrollo de numerosos dispositivos eléctricos, entre ellos el transformador, ampliamente utilizado en los sistemas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.

Un transformador es un dispositivo electromagnético estático que transfiere energía eléctrica entre dos circuitos mediante un campo magnético variable. Su estructura básica está compuesta por un devanado primario y un devanado secundario enrollados sobre un núcleo ferromagnético. Cuando una corriente alterna circula por el devanado primario, se genera un flujo magnético variable en el núcleo que induce una fuerza electromotriz en el devanado secundario, permitiendo elevar o reducir el nivel de tensión de acuerdo con la relación entre el número de espiras de ambos devanados.

El estudio experimental de los transformadores resulta de gran importancia debido a su papel fundamental en los sistemas eléctricos de potencia. La caracterización de parámetros como la relación de transformación, las pérdidas energéticas y la eficiencia permite comprender el comportamiento de estos dispositivos bajo condiciones reales de operación y comparar los resultados experimentales con las predicciones del modelo ideal. En la presente práctica se analiza el funcionamiento de un transformador a partir de la Ley de Inducción de Faraday. Para ello, se determina experimentalmente la relación entre los voltajes del devanado primario y secundario, se evalúa la influencia del número de espiras en la transformación de tensión y se calcula la eficiencia energética del sistema bajo diferentes condiciones de carga. Adicionalmente, se estudia el papel del núcleo ferromagnético en la conducción del flujo magnético y su influencia en el desempeño del transformador.

2. Marco Teórico

El funcionamiento de un transformador se fundamenta en los principios de la inducción electromagnética y en la interacción entre corrientes variables y campos magnéticos dentro de un circuito magnético cerrado. La transferencia de energía eléctrica entre dos devanados ocurre mediante un flujo magnético variable generado en un núcleo ferromagnético común.

2.1. Ley de Inducción de Faraday

La Ley de Inducción de Faraday establece que la fuerza electromotriz inducida (ε) en una bobina es proporcional al número de espiras (N) y a la rapidez de variación temporal del flujo magnético (Φ_B) que atraviesa la superficie delimitada por la bobina. Matemáticamente se expresa como

$$\varepsilon = -N \frac{d\Phi_B}{dt}, \quad (1)$$

donde el signo negativo corresponde a la Ley de Lenz, la cual indica que la fuerza electromotriz inducida se opone a la variación del flujo que la produce.

En un transformador, una corriente alterna aplicada al devanado primario genera un flujo magnético variable en el núcleo. Dicho flujo induce una fuerza electromotriz tanto en el devanado primario como en el secundario, permitiendo la transferencia de energía eléctrica sin contacto directo entre los circuitos.

2.2. Relación de Transformación

Para un transformador ideal, en el que se consideran despreciables las pérdidas eléctricas y magnéticas, la relación entre los voltajes eficaces de los devanados es proporcional a la relación entre sus números de espiras:

$$\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p} = K, \quad (2)$$

donde V_p y V_s corresponden a los voltajes eficaces en el primario y secundario, respectivamente, y K es la constante de transformación.

Dependiendo de la relación entre el número de espiras de ambos devanados, los transformadores pueden clasificarse como:

- **Transformador elevador:** cuando $N_s > N_p$, de modo que $V_s > V_p$.
- **Transformador reductor:** cuando $N_s < N_p$, de modo que $V_s < V_p$.

2.3. Eficiencia Energética

En un transformador real existen pérdidas asociadas al efecto Joule en los devanados, corrientes parásitas (corrientes de Foucault) y pérdidas por histéresis en el núcleo magnético. Por esta razón, la potencia entregada en el secundario es menor que la potencia suministrada al primario.

La eficiencia energética (η) se define como la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada:

$$\eta = \frac{P_s}{P_p} \times 100\%, \quad (3)$$

o equivalentemente,

$$\eta = \frac{V_s I_s}{V_p I_p} \times 100\%. \quad (4)$$

Un transformador ideal presenta una eficiencia del 100 %, mientras que en dispositivos reales este valor suele encontrarse entre el 80 % y el 98 %, dependiendo de sus características constructivas y condiciones de operación.

2.4. Permeabilidad Magnética del Núcleo

El núcleo ferromagnético tiene la función de concentrar y guiar el flujo magnético generado por el devanado primario, mejorando el acoplamiento magnético entre los devanados y aumentando la eficiencia del transformador.

La densidad de flujo magnético (B) en un material está relacionada con la intensidad del campo magnético (H) mediante la permeabilidad absoluta del material (μ):

$$B = \mu H, \quad (5)$$

donde

$$\mu = \mu_r \mu_0. \quad (6)$$

Aquí, μ_0 representa la permeabilidad magnética del vacío,

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}, \quad (7)$$

y μ_r es la permeabilidad relativa del material.

Para un devanado de N_p espiras recorrido por una corriente I_p , el campo magnético puede aproximarse mediante

$$H = \frac{N_p I_p}{l}, \quad (8)$$

donde l es la longitud efectiva del circuito magnético.

Por tanto, la densidad de flujo magnético queda expresada como

$$B = \mu \frac{N_p I_p}{l}. \quad (9)$$

Materiales ferromagnéticos como el hierro presentan valores elevados de permeabilidad relativa, favoreciendo un acoplamiento magnético eficiente y reduciendo las pérdidas por dispersión del flujo magnético.

3. Metodología experimental

3.1. Procedimiento general

La práctica se desarrolló en grupos de trabajo de cuatro estudiantes, distribuyendo las tareas de manera que dos integrantes se encargaran de realizar las mediciones directas con el multímetro digital, mientras los dos restantes registraban los datos obtenidos en

las tablas correspondientes. Esta división permitió agilizar el reconocimiento de los distintos componentes electrónicos dispuestos sobre la mesa de trabajo y optimizar el tiempo destinado a cada etapa de la práctica.

El reconocimiento e identificación de los componentes se realizó de manera práctica, agrupando y verificando cada elemento disponible sobre la mesa de trabajo, sin seguir estrictamente el orden secuencial propuesto en la guía, con el fin de aprovechar la disponibilidad simultánea de los distintos componentes entre los integrantes del grupo.

Para todas las mediciones se empleó un único multímetro digital, seleccionando en cada caso la función y la escala correspondiente a la magnitud a medir (VDC, VAC, Ω).

3.2. Identificación de fuentes de voltaje

Se identificó y midió el voltaje de una pila de 6 V y de una fuente de voltaje directo, ubicando el selector del multímetro en la escala de voltaje de corriente directa (VDC) y conectando las puntas de prueba en paralelo con los terminales de cada fuente, respetando la polaridad indicada. Para la pila se obtuvo un valor medido de 6,19 V, mientras que para la fuente de voltaje directo se registraron lecturas en un rango de 0,02 V a 0,95 V, muy por debajo de su capacidad nominal de 9 V.

3.3. Identificación de resistencias

Se dispuso de diez resistencias de carbón de diferente valor nominal y potencia. Para cada una de ellas se determinó, en primer lugar, el valor nominal mediante la lectura del código de bandas de colores, apoyándose en la tabla de valores normalizados y en el código de colores estándar suministrados como anexo de la guía. Posteriormente, se ubicó el selector del multímetro en la escala de resistencia (Ω) apropiada para cada rango de valores y se midió el valor real de cada resistencia, registrando los resultados en la Tabla No. 1 de la hoja de datos.

A partir del valor nominal y la tolerancia indicada por la cuarta banda de color, se calcularon los límites R_{min} y R_{max} del rango admisible, y se comparó el valor medido con el valor nominal para determinar el porcentaje de error asociado a cada resistencia.

3.4. Identificación de condensadores

Se identificó un condensador electrolítico de 10 μF a 25 V, registrando su valor de capacitancia y su tensión máxima de trabajo, ambos impresos sobre el cuerpo del componente, y se reconoció su símbolo esquemático característico, que indica la polaridad de conexión propia de este tipo de condensadores.

3.5. Identificación de bobinas

Se identificó una bobina disponible sobre la mesa de trabajo, reconociendo su símbolo esquemático y estableciendo su unidad de medida característica, el henrio (H). La bobina

contaba con dos devanados: uno de 0 a 125 vueltas, para el cual se midió una resistencia de $0,3\ \Omega$, y otro de 0 a 250 vueltas, con una resistencia medida de $11,2\ k\Omega$. No se contó con un relay para esta sección de la práctica, por lo que no fue posible realizar la verificación de continuidad de sus contactos ni observar su accionamiento electromagnético.

3.6. Identificación de potenciómetro

Se conectó el multímetro, en la escala de resistencia, entre el terminal central (cursor) y uno de los terminales extremos del potenciómetro. Se giró gradualmente el eje del potenciómetro desde uno de sus extremos hasta el otro, observando la variación continua del valor de resistencia indicado por el multímetro, registrando un valor máximo de $20,8\ k\Omega$, correspondiente al rango de operación del componente.

3.7. Identificación de interruptores y pulsador

Se identificó un switch (interruptor) y un pulsador, verificando su funcionamiento mediante la escala de continuidad del multímetro, al accionar manualmente cada uno de ellos y observar el cambio de estado (abierto/cerrado) entre sus terminales.

3.8. Identificación de fusible

Se identificó el fusible disponible, reconociendo la información de corriente máxima admisible impresa sobre su cuerpo, la cual determina el valor a utilizar según la corriente que debe soportar el circuito que se desea proteger.

3.9. Identificación de diodo y LED

Se identificaron un diodo rectificador y un LED. Para cada uno, se ubicó el multímetro en la escala de resistencia y se midió la resistencia eléctrica del componente en un sentido de conexión; posteriormente, se permutaron las puntas de prueba en los terminales del componente y se repitió la medición, con el fin de evidenciar el comportamiento asimétrico (unidireccional) característico de la unión semiconductor.

3.10. Identificación de fotorresistencia

Se midió la resistencia de la fotorresistencia en dos condiciones distintas: en primer lugar, expuesta directamente a la luz ambiente del laboratorio, obteniéndose un valor de $11,60\ k\Omega$; y en segundo lugar, cubierta completamente con la mano para bloquear la incidencia de luz, registrándose un valor de $49,6\ k\Omega$. Estos resultados evidencian el aumento característico de la resistencia de este componente al disminuir la intensidad de luz incidente.

3.11. Variables medidas directamente

Las siguientes magnitudes se obtuvieron por lectura directa del multímetro digital:

- Voltaje en corriente directa (VDC) de la pila de 6 V y de la fuente de voltaje directo.
- Resistencia eléctrica (Ω) de cada una de las diez resistencias de carbón.
- Resistencia (Ω) del potenciómetro para distintas posiciones del eje.
- Continuidad eléctrica del switch y del pulsador en sus estados de accionamiento.
- Resistencia (Ω) del diodo y del LED en ambos sentidos de conexión.
- Resistencia (Ω) de la fotorresistencia, con y sin incidencia de luz.

3.12. Variables obtenidas indirectamente

A partir de los datos medidos y de la información suministrada por el fabricante (código de colores), se calcularon las siguientes magnitudes:

- Valor nominal de cada resistencia, a partir de la lectura del código de bandas de colores.
- Límites de tolerancia R_{min} y R_{max} de cada resistencia, calculados a partir del valor nominal y el porcentaje de tolerancia indicado por la cuarta banda de color.
- Porcentaje de error de cada resistencia, obtenido de la comparación entre el valor medido y el valor nominal.

3.13. Datos asumidos conocidos

Para el desarrollo de la práctica se tomaron como datos de referencia conocidos:

- La tabla de valores normalizados para resistores (serie E-12/E-24) suministrada como anexo de la guía.
- El código de colores estándar (EIA) para la determinación del valor nominal y la tolerancia de las resistencias.

3.14. Limitaciones del diseño experimental

Al disponer de un único ejemplar de la mayoría de los componentes (pila, condensador, bobina, potenciómetro, switch, pulsador, fusible, diodo, LED y fotorresistencia), no fue posible contrastar el comportamiento de distintas unidades de un mismo tipo de componente, lo cual habría permitido evaluar la dispersión propia de cada tipo de dispositivo. Adicionalmente, la ausencia de un relay y de un transformador en la mesa de trabajo impidió completar la caracterización experimental de estos dos elementos, quedando su análisis limitado a la descripción teórica solicitada en la guía.

3.15. Fuentes de error más críticas

La principal fuente de error identificada durante la práctica se presentó al medir la fuente de voltaje directo: a pesar de que esta tenía una capacidad nominal de hasta 9 V, la lectura obtenida en el multímetro no superó los 0.9 V. Dado que previamente se habían obtenido mediciones de voltaje correctas con el mismo multímetro (en la pila de 6 V), y según lo indicado por el profesor, la causa más probable de esta discrepancia corresponde a un posible daño o desajuste interno de la fuente de voltaje, más que a un error en el manejo del instrumento de medición.

Otras fuentes de error asociadas al procedimiento incluyen el contacto imperfecto entre las puntas de prueba del multímetro y los terminales de los componentes, así como la lectura del código de colores en resistencias cuyas bandas presentaban bajo contraste o desgaste visual, lo cual puede inducir errores en la identificación del valor nominal previo a la medición.

4. Resultados

Acontinuacion se precentan los datos obtenidos en la practica de laboratorio:

5. Análisis y Discusión de Resultados

6. Preguntas complementarias

1. **¿Por qué es importante conocer la tolerancia de una resistencia y cómo afecta el valor de R_{min} y R_{max} ?**

La tolerancia indica el porcentaje máximo de desviación permitido entre el valor real de la resistencia y su valor nominal, debido a variaciones en el proceso de fabricación. Es importante conocerla porque define el rango dentro del cual se considera que la resistencia funciona correctamente, calculado como:

$$R_{min} = R_{nom}(1 - tol), \quad R_{max} = R_{nom}(1 + tol)$$

Si el valor medido se encuentra fuera de este rango, la resistencia se considera defectuosa o mal identificada.

2. **¿Qué relación existe entre la potencia nominal de una resistencia y la corriente máxima que puede soportar (I_{max})?**

La potencia nominal indica la máxima energía que la resistencia puede disipar en forma de calor sin dañarse. A partir de la ley de Joule, $P = I^2 R$, se obtiene:

$$I_{max} = \sqrt{\frac{P}{R}}$$

Por lo tanto, a mayor potencia nominal, mayor es la corriente máxima que la resistencia puede soportar sin sobrecalentarse.

3. **¿Por qué los condensadores electrolíticos tienen polaridad y qué ocurre si se conectan invertidos?**

Los condensadores electrolíticos utilizan una capa de óxido como dieléctrico, formada mediante un proceso electroquímico que solo es estable si se respeta la polaridad indicada. Si se conectan invertidos, esta capa de óxido se destruye, lo que puede generar un cortocircuito interno, calentamiento excesivo e incluso la explosión del componente.

4. **¿Por qué al medir el diodo con el multímetro se obtienen dos valores de resistencia distintos al permutar las puntas de prueba?**

El diodo está formado por una unión P-N que permite el paso de corriente preferentemente en un solo sentido (polarización directa) y la bloquea en el sentido contrario (polarización inversa). Al conectar el multímetro en polarización directa, la resistencia medida es baja; al invertir las puntas (polarización inversa), la resistencia medida es considerablemente mayor. Esta asimetría evidencia el comportamiento unidireccional característico de la unión semiconductor.

5. **¿Por qué la fotorresistencia (LDR) disminuye su resistencia al aumentar la iluminación?**

La fotorresistencia está fabricada con un material semiconductor sensible a la luz (efecto fotoconductor). Al incidir fotones con suficiente energía sobre el material, se generan pares electrón-hueco adicionales, aumentando el número de portadores de carga libres. Esto incrementa la conductividad del material y, en consecuencia, disminuye su resistencia eléctrica a mayor intensidad de luz.

6. **¿Qué función cumple un fusible en un circuito y qué sucede si se selecciona un valor de corriente inadecuado?**

El fusible protege el circuito interrumpiendo el paso de corriente cuando esta supera un valor límite, evitando daños por sobrecorriente en los demás componentes. Si se selecciona un fusible con una corriente nominal demasiado alta, este no actuará a tiempo y no protegerá el circuito; si se selecciona uno con un valor demasiado bajo, se fundirá innecesariamente incluso bajo condiciones normales de operación, interrumpiendo el funcionamiento del circuito.

7. Anexos